作业 4

总体要求：

（1） 采用动态规划算法求解下面的问题。

（2） 写出算法的求解思路（定义相关变量，给出对应的表达式，并进行适当的解释）。

（3） 设计具体实例，分析算法的求解过程。

（4） 分析算法的时间复杂度。

（5） 采用 C/C++语言编程实现题目要求，并验证算法的正确性。

（6） 所有内容均应包含在 Word 文档中；源程序部分应包括源程序及工程文件部分。将上述两个部分压缩后以.rar 文件提交。

题目 1：某国为了防御敌国的导弹袭击，发展出一种导弹拦截系统。但是这种导弹拦截系统有一个缺陷：虽然它的第一发炮弹能够到达任意的高度，但是以后每一发炮弹都不能高于前一发的高度。某天，雷达捕捉到敌国的导弹来袭。由于该系统还在试用阶段，所以只有一套系统，因此有可能不能拦截所有的导弹。输入导弹依次飞来的高度（雷达给出的高度数据是不大于 30000 的正整数），计算这套系统最多能拦截多少导弹，如果要拦截所有导弹最少要配备多少套这种导弹拦截系统。

输入要求：

输入一行，表示地方导弹的高度，以空格隔开。

输出要求：

输出一行，包含两个整数 M,N,分别表示一套系统最多能拦截的敌方导弹数量以及至少需要多少套导弹拦截系统才能拦截敌方所有的来袭导弹，中间用空格隔开。

输入样例：

389 207 155 300 299 170 158 65

输出样例：

6 2

题目 2：一个序列由 N 个元素组成，现希望从该序列中挑选出**至少** F 个连续的元素，使这些数的均值（挑选出的连续数之和/数的个数）最大。

输入要求：输入第 1 行包含两个整数 N 和 F，其后的 1 行包含 N 个整数，表示该序列元素的个数。

输出要求：输出占 1 行，为对应的最大均值，精确到小数点后三位。

输入样例：

10 6

6 4 2 10 3 8 5 9 4 1

输出样例：

6.500

题目 3：商店为了促销往往将若干个商品捆绑在一起以低于商品原来的价格进行销售，这样可以鼓励顾客购买更多的商品。请帮助顾客计算他最少能以多少的价格才能购买到他所需的商品。注意，他不希望购买的商品与他的要求不符，也就是他购买的商品既不能多也不能少。

输入要求：

输入的第一行包含一个整数 n（0<=n<=5），表示该顾客需要购买的商品的数量。其后的 n 行，每一行有三个整数 c (1 <= c <= 999),k(1 <= k <= 5),p (1 <= p <= 999)，分别表示商品的编号 c，购买该商品的数量 k 以及该商品的单价 p；之后的一行是一个整数 m (0 <= m <= 99)，表示可以选择的优惠类型；其后的 m 行，每一行表示一种优惠类型。每一行的第一个数是一个整数 s (1 <= s <= 5)，表示该种优惠包含多少个可以捆绑在一起的优惠商品，每一个捆绑的商品都包含该商品的编号 c 以及对应的数量 h(1 <= h <= 5), 最后一个是该种捆绑优惠的商品的总价格 t(1 <= t <= 9999)。比如某种捆绑优惠包含 2 种不同的商品，第一种商品的编号为 7，数量为 1，第二种商品的编号为 8，数量为 2，总的价格为 10，则该种捆绑优惠可表示为：

2 7 1 8 2 10

输出要求：

输出一个整数，占一行，表示购买所需商品的最低价格。

输入样例：

2

7 3 2

8 2 5

2

1 7 3 5

2 7 1 8 2 10

输出样例：

14

评分标准：（每题按 100 分评分）

1. 采用动态规划算法实现。（10 分）

2. 算法的求解思路描述要求：（20 分）

（1） 有正确的输入输出变量定义。（5 分）

（2） 有明确的计算方法，且计算表达式由所定义的变量构成。（5 分）

（3） 计算过程准确无误，符合题目要求。（10 分）

3. 设计具体实例，分析算法执行过程并进行实验验证（20 分）

（1） 设计符合题目要求的测试数据，并能考虑各种输入情况。要求不少于 2 组测试数据。（5 分）

（2） 正确分析每一组测试数据输入时程序的执行过程，包括程序执行过程中中间变量的变化情况以及程序的执行结果。（15 分）

4. 算法复杂度分析要求（20 分）

（1） 算法复杂度分析方法及过程正确。（15 分）

（2） 算法复杂度分析结果正确。（5 分）

5. C/C++程序要求，并验证算法的正确性（30 分）

（1） 程序编译、运行正确无误。（5 分）

（2） 程序书写规范，变量、函数定义符合规范。（5 分）

（3） 程序与算法求解过程一致，且符合题目要求（15 分）

（4） 正确调试程序，并给出程序执行过程中中间变量的值以及程序的运行结果。（5 分）

提交截止时间：2025 年 5 月 3 日 20：00，每延后一天扣 20 分。

提交方式：电子稿，命名规则：学号_姓名_作业 4.rar

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn